

2027 届 · 计算机基础与程序设计 · 备考指南

适用：2027 年 3 月参加广东普通专升本统考的考生

科目：《计算机基础与程序设计》（专业综合课）· 满分 200 · 150 分钟

目标：公办本科 · 计算机类专业

更新：2026-08-14

一、2027 考纲与题型（最新口径）

来源：广东省教育考试院 2026 招生工作规定 + 新东方/库课 2027 考务口径汇总。

2026 为改革第一年，2027 大概率延续 2026 题型框架，**改错题需重点准备**。

试卷结构（六大题型，200 分）

题型	题量	单题分值	总分	核心考查方向
一、单项选择题	20	3 分	60	C 语法基础、运算符、进制转换、数据结构概念
二、判断题	10	2 分	20	C 语言细节、数据结构性质与定义
三、填空题	5	4 分	20	程序补全、数据结构术语、计算结果
四、简答题	4	10 分	40	概念辨析、算法思想、数据结构对比
五、计算题	3	10 分	30	程序执行结果、遍历序列、复杂度推导
六、应用题（编程）	3	10 分	30	手写 C 程序（数组/字符串/函数/结构体）
合计			200	

⚠️ 2026 改革信号 → 2027 备考必盯

1. **改错题**：2026 考生回忆卷面含「改错题」，与第三方冲刺卷题型接近。2027 大概率延续，**必须专项训练** → [改错题专项训练](#)
2. **数据结构占比上升**：2025 考生反馈数据结构题量较往年增加，综合应用题侧重算法场景设计
3. **编程题分值可能上调**：部分机构预测编程题 2 题 × 16 分 = 32 分，程序填空 3 题 × 6 分 = 18 分

官方参考教材

科目	教材	出版社/版本
C 语言	谭浩强《C 语言程序设计》（第 5 版）	清华大学出版社，2024 (ISBN 9787302653721)
数据结 构	严蔚敏、吴伟民《数据结构（C 语言版）》（第 2 版）	清华大学出版社，2025-10 (ISBN 9787302703396;  2026 官方考纲确认)

二、考点分值分布与优先级

C 语言部分 (约 100–110 分)

模块	约占分	高频考点	优先级
1.1 概述与基本概念	8–10	程序结构、编译链接、注释、标识符	★★
1.2 数据存储与运算	15–20	类型转换、运算符优先级、逗号表达式、整数除法	★★★★
1.3 顺序程序设计	5–8	printf/scanf 格式符、输入输出	★★
1.4 选择结构	8–12	if/switch、== 与 = 混淆、else 配对	★★★★
1.5 循环结构	10–15	for/while、嵌套循环、break/continue	★★★★
1.6 数组	12–15	一维/二维数组、字符串与字符串函数	★★★★
1.7 函数	10–12	定义调用、参数传递、作用域与存储类	★★★★
1.8 指针	12–18	指针与数组、指针运算、函数指针参数	★★★★★
1.9 结构体与共用体	6–10	结构体定义、成员访问、结构体数组	★★

1.10 文件操作	4-6	FILE 指针、fopen/fclose、读写模式	★★
1.11 运行环境与调试	2-4	编译错误类型、调试基本方法	★

数据结构部分 (约 90-100 分)

模块	约占分	高频考点	优先级
2.1 基本概念	4-6	逻辑结构/存储结构、ADT、复杂度	★★
2.2 线性表	10-14	顺序表/链表插删、链表反转、合并	★★★★
2.3 栈和队列	8-12	栈序判定、循环队列、表达式求值	★★★★
2.4 串/数组/广义表	4-8	串模式匹配 (KMP 概念)、数组地址计算	★★
2.5 树和二叉树	14-20	遍历序列、性质计算、哈夫曼树、线索二叉树	★★★★★
2.6 图	10-15	存储方式、DFS/BFS、最小生成树、最短路径、拓扑排序	★★★★★
2.7 查找	8-12	折半查找、散列表 (冲突处理/装填因子/ASL)	★★★★
2.8 排序	10-15	各排序思想/稳定性/复杂度/适用场景	★★★★★
2.9 算法分析	4-6	时间/空间复杂度推导、最好最坏平均	★★

三、分阶段复习计划 (2026.08 → 2027.03)

第一阶段：基础夯实 (2026.08 – 2026.10, 约 10 周)

目标：C 语言 + 数据结构全部知识点过一遍，能独立写基础程序

周次	C 语言	数据结构	任务
W1-W2	1.1-1.3 (概述、数据运算、顺序)	2.1 (基本概念)	搭环境、写 20 道基础程序
W3-W4	1.4-1.5 (选择、循环)	2.2 (线性表)	嵌套循环练熟、链表插删默写

W5–W6	1.6–1.7 (数组、函数)	2.3 (栈和队列)	字符串处理 10 题、栈序判定
W7–W8	1.8 (指针)	2.4–2.5 (串、树)	指针与数组关系、二叉树遍历
W9–W10	1.9–1.11 (结构体、文件、调试)	2.6 (图)	结构体数组、图的遍历与算法

每日任务：

- 知识点笔记 1 节 → [计算机知识点笔记](#)
- 手写代码 2–3 题（纸上写，不是复制粘贴）
- 错题进 Anki 或错题本

第二阶段：强化突破 (2026.11 – 2027.01, 约 12 周)

目标：按考点刷题，攻克难点（指针、树、图、排序），改错题专项

模块	时间	重点
指针专项	2 周	指针数组、数组指针、函数指针、二级指针
树与二叉树	2 周	遍历互推、哈夫曼、线索二叉树、BST
图	2 周	邻接矩阵/表、DFS/BFS、Prim/Kruskal、Dijkstra、拓扑
排序	1 周	8 种排序手写 + 复杂度表默写
查找 + 散列	1 周	折半判定树、散列冲突处理、ASL 计算
编程题专项	2 周	数组/字符串/函数/结构体各 5 题手写
改错题专项	1 周	改错题专项训练 20 题
真题演练	1 周	2024 全卷 限时 150 分钟

第三阶段：冲刺模考 (2027.02 – 2027.03, 约 5 周)

目标：全真模拟、查漏补缺、背诵简答模板

- 每周 1–2 套全真模拟（限时 150 分钟）
- 简答题模板背诵（算法思想、数据结构对比、复杂度分析）

- 错题本三刷
 - 考前 1 周：回顾笔记 + 默写排序/遍历算法 + 调整作息
-

四、各题型答题策略

单选题 (60 分, 拿分大头)

- 目标正确率 $\geq 85\%$ (51 分以上)
- 运算符优先级、整数除法、逗号表达式是必考题, 必须练到条件反射
- 数据结构概念题 (栈/队列/树/图的性质) 不能丢分
- 不会的题先标记, 最后回来猜 (不要空着)

判断题 (20 分)

- 目标正确率 $\geq 80\%$ (16 分以上)
- 常见陷阱: 「必须」「一定」「所有」等绝对化表述多为错误
- 指针、结构体、文件操作的细节判断容易错

填空题 (20 分)

- 程序补全题: 先读懂整体逻辑, 再填空缺部分
- 注意变量名拼写、分号、括号
- 数据结构术语填空: 必须用标准术语 (如「后进先出」而非「先进后出」的反向表述)

简答题 (40 分)

- 必须分点作答 (①②③④), 每点 2-3 分
- 算法思想题: 说清「输入 $\rightarrow$ 处理步骤 $\rightarrow$ 输出」+ 复杂度
- 对比题: 用表格或分点对比 (如顺序表 vs 链表、各种排序)
- 备考: 整理 20 道高频简答题模板, 考前默写

计算题 (30 分)

- 程序执行结果：**逐行跟踪变量值**，画表格
- 遍历序列：先画树/图，再按规则写
- 复杂度：写出推导过程，不只给最终结果

应用题/编程题 (30 分)

- **先写注释和框架，再填细节**
 - 必须包含 `#include <stdio.h>` 和 `main()` 函数
 - 变量命名有意义（不要全用 a/b/c）
 - 写完检查：边界条件（空数组、单元素、最大值）
 - 即使写不出完整程序，也要写出核心逻辑（部分给分）
-

五、高频简答题预测 (20 道必背)

1. 简述 C 语言程序的编译链接过程
2. 指针和引用的区别（C 中无引用，对比指针变量与普通变量）
3. 数组名和指针的区别与联系
4. 结构体与共用体的区别
5. 简述栈和队列的区别及各自应用场景
6. 简述线性表的两种存储结构及优缺点
7. 二叉树的性质（节点数、叶子节点、深度关系）
8. 简述二叉树的三种遍历方式及递归/非递归实现思路
9. 哈夫曼树的构造方法及应用
10. 图的两种存储方式（邻接矩阵/邻接表）及适用场景
11. 简述 DFS 和 BFS 的区别
12. 最小生成树的两种算法（Prim/Kruskal）及区别
13. 最短路径算法（Dijkstra）的基本思想
14. 拓扑排序的概念及实现步骤
15. 折半查找的条件及判定树构造
16. 散列表的冲突处理方法（开放定址法/链地址法）
17. 简述稳定排序的概念，哪些排序是稳定的
18. 快速排序的基本思想及最坏情况

- 19. 归并排序的基本思想及复杂度
- 20. 时间复杂度和空间复杂度的概念及分析方法

六、资源导航

类型	资源	链接
系统笔记	C 语言 1.1–1.11 + 数据结构 2.1–2.9	知识点笔记
最全真题	2024 全卷详解（题+答+解析）	2024 全卷
考点拆分	2024 按 5 大模块拆分刷题	考点拆分
新题型	改错题专项训练（2026 信号）	改错题专项
回忆版	2025 真题碎片整理	2025 回忆版
考纲	考试大纲与试卷结构	考纲
报考	计算机专业报考指南	报考指南

七、每日/每周检查清单

每日（2–3 小时）

- ☐ 知识点学习 1 节（看笔记 + 教材）
- ☐ 手写代码 2–3 题（纸上或 Dev-C++）
- ☐ 错题整理进错题本

每周

- ☐ 本周知识点复盘
- ☐ 1 套专项练习（单选 20 题 + 判断 10 题）

- ☐ 1 道编程题手写 + 上机验证
- ☐ 错题本复习

每月

- ☐ 1 次全真模拟 (限时 150 分钟)
- ☐ 薄弱模块专项突破
- ☐ 复习计划调整

💡 **核心原则：**计算机是**手写**科目，不是看会的。每天必须动手写代码、画数据结构、算执行结果。看懂 ≠ 会写，会写 ≠ 写对，写对 ≠ 限时写对。

← [回真题总览](#) · [知识点笔记](#) · [2024 全卷](#)